



TRAVAUX DIRIGÉS

Arithmétique

Classe : Terminale S

Durée conseillée : 3h

Exercice 1: Effectuer la division euclidienne de 1573 par 24. Donner le quotient et le reste.

Exercice 2: Calculer le PGCD de 252 et 180 à l'aide de l'algorithme d'Euclide.

Exercice 3: En déduire le PPCM de 252 et 180.

Exercice 4: Déterminer, à l'aide d'une relation de Bézout, l'ensemble des couples d'entiers relatifs (x, y) solutions de l'équation

$$5x - 3y = 1.$$

Exercice 5: Montrer que, pour tout entier naturel n , les entiers $3n + 1$ et $5n + 2$ sont premiers entre eux.

Exercice 6: Déterminer le reste de la division euclidienne de 2^{2024} par 7 (on étudiera les restes possibles de 2^n modulo 7).

Exercice 7: Résoudre dans $\mathbb{Z}$ l'équation $7x \equiv 3 \pmod{12}$.

Exercice 8: Un nombre N s'écrit 342 en base 7. Déterminer l'écriture de N en base 10.

Exercice 9: Montrer que, pour tout entier naturel n , le nombre $A = n(n + 1)(n + 2)$ est divisible par 6.

Exercice 10: Déterminer l'ensemble des diviseurs positifs communs à 84 et 126, puis en déduire leur PGCD.